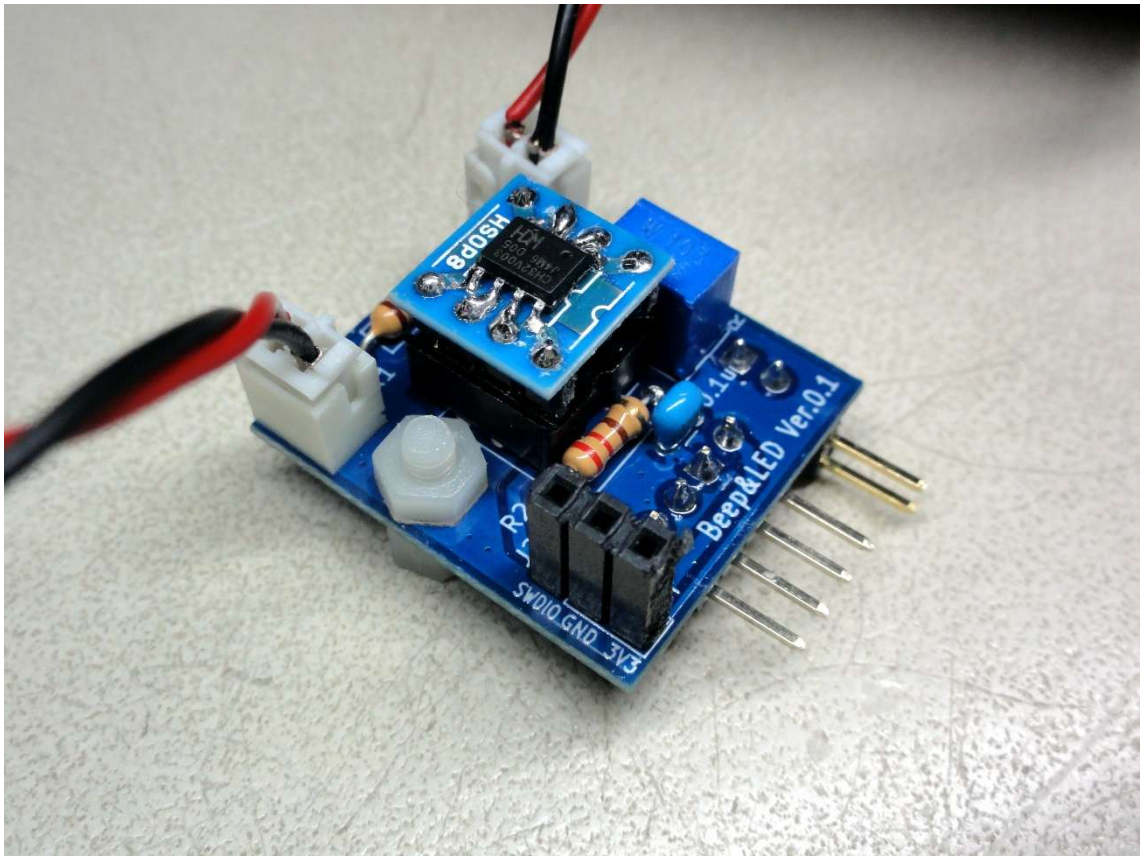
Beep LED

Ver.0.1

作り方、使い方



工作魂（https://github.com/kosaku-damashii）

2026 年 10 月 12 日

概要

「Beep LED」は、「MachiKania type P」で、電源 LED と起動音を実現させるためのボードです。

3.2 インチ LCD を LCD サポーターを介して装着した際に、14pin のピンソケットの内側の列が空くので、そこに本ボードを装着します。よって、2.8 インチなど 3.2 インチ以外の LCD を使用する場合には装着できないのでご注意下さい。

Beep LED の特徴

- 電源 ON 時に LED を点灯させることができます。
- 起動時の BEEP 音を鳴らすことが出来ます。

注意事項

- 本品を製作する際には、電源を入れる前に、部品の付け間違いが無いか、ハンダ不良が無いか、接続がショートしていないか、などを確認した後に電源を入れ、動作を確認してください。
- 製作されたものがＰＣなどに損害を与えた場合の責任は負いかねます。十分注意して製作するようにお願いいたします。

部品一覧

製作に必要な部品は以下の通りです。

マイコン（CH32V003J4M6)を基板に直接ハンダ付けする場合は、黄色背景の部品は不要です。

Reference	Value	Description	URL
IC1	CH32V003J4M6	マイコン CH32V003J4M6	https://akizukidenshi.com/catalog/g/g118062/
		DIP 変換基板	https://akizukidenshi.com/catalog/g/g105154
		細ピンヘッダー（1x4） ２個	https://akizukidenshi.com/catalog/g/g104392/
		IC ソケット（8P）	https://akizukidenshi.com/catalog/g/g100035/
C1 C2	0.1u	積層セラミックコンデンサ（0.1uF）	http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-00090/
R1	1k	抵抗（1kΩ）（抵抗値は LED の明るさに応じて変更してください）	https://akizukidenshi.com/catalog/g/gR-07820/
R2	220	抵抗（220Ω）	https://akizukidenshi.com/catalog/g/g107808/
RV1	10k	半固定ボリューム（10kΩ）	https://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-13739/
J5/J6	LED+/LED-	LED（お好みで選んで下さい）	https://akizukidenshi.com/catalog/g/g102754/
J9/J12	SP+/SP-	スピーカー（お好みで選んで下さい）	
J1		ピンヘッダ(4P)（L 型分割ロングピンヘッダを分割して使用）	https://akizukidenshi.com/catalog/g/g101627/

J5		L 型ピンヘッダ(2x2P)(2 列分割ロングピンヘッダを分割して使用)	https://akizukidenshi.com/catalog/g/g116794/
J2	WCH-LinkE	ピンソケット(3P)(分割ロングピンソケットを分割して使用)	https://akizukidenshi.com/catalog/g/g105779/
J3, J4		ピンソケット(4P)(分割ロングピンソケットを分割して使用)	https://akizukidenshi.com/catalog/g/g105779/
H1		スペーサー M3 5mm	https://akizukidenshi.com/catalog/g/g107564/
		ナット M3	
MachiKania typeP 開発基板側にハンダ付け		ピンソケット(2P)(分割ロングピンソケットを分割して使用)	https://akizukidenshi.com/catalog/g/g105779/

以下の部品は必須ではありません。
それぞれの機能に対応したい場合に用意して下さい。

電源 ON 時に LED を点灯させる場合

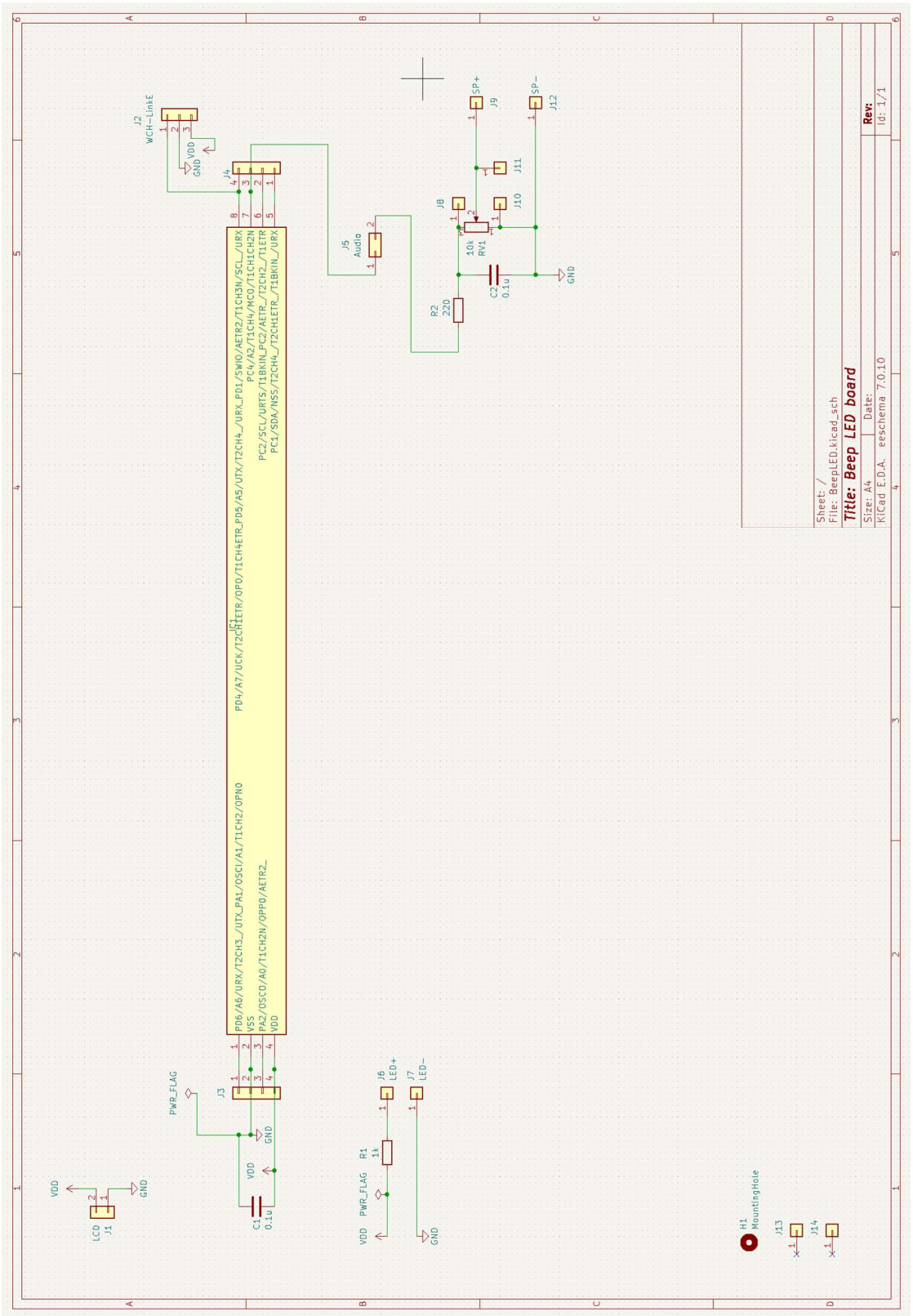
J5, J6		角型青色 LED	https://akizukidenshi.com/catalog/g/g102754/
R1	1k	抵抗（1kΩ）	https://akizukidenshi.com/catalog/g/gR-07820/

起動音を鳴らす場合

IC1	CH32V003J4M6	マイコン CH32V003J4M6	https://akizukidenshi.com/catalog/g/g118062/
C4	0.1u	積層セラミックコンデンサ（0.1uF）	http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-00090/
J2	WCH-LinkE	ピンソケット(3P)（分割ロングピンソケットを分割して使用）	https://akizukidenshi.com/catalog/g/g105779/

回路図

Ver.0.1


Title: Beep LED board
Sheet: /
File: BeepLED.kicad_sch
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. eeschema 7.0.10
Id: 1/1
J1
LCD
J2
WCH-LinkE
J3
J4
J5
Audio
J6
LED+
J7
LED-
J8
J9
SP+
J10
J11
J12
SP-
J13
J14
H1
MountingHole
R1
1k
R2
220
RV1
10k
C1
0.1u
C2
0.1u
PWR_FLAG
VDD
GND
U1
PD6/A6/URX/T2CH3_/UTX_PA1/OSCI/A1/T1CH2/OPNO
VSS
PA2/OSCO/A0/T1CH2N/OPPO/AETR2_
VDD
PD4/A7/UCK/T2CH4_/ETR/OPO/T1CH4ETR_PD5/A5/UTX/T2CH4_/URX_PD1/SWIO/AETR2/T1CH3N/SCL_/URX
PC4/A2/T1CH4/MCO/T1CH1CH2N
PC2/SCL/URTS/T1BKIN_PC2/AETR_/T2CH2_/T1ETR
PC1/SDA/NSS/T2CH4_/T2CH1ETR_/T1BKIN_/URX

作り方

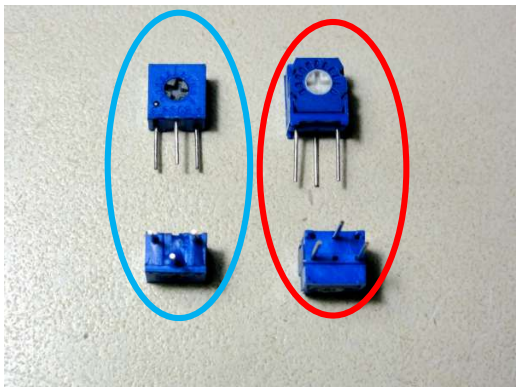
Beep LED を作成する共に、MachiKania type P BB もピンソケットのハンダ付けとパターンカットが必要です。

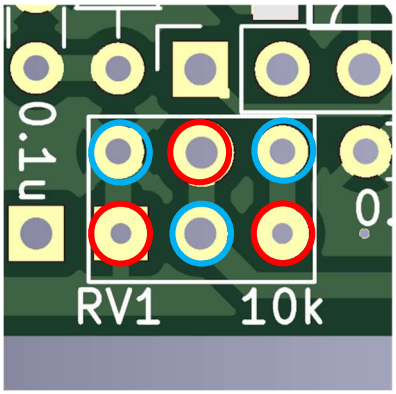
まず、ピンソケットとピンヘッダーを所望の長さに分割しておきます。

高さが低い部品からハンダ付けしていきます。

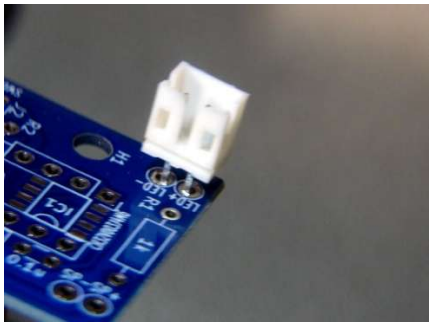
・半固定ボリュームの取り付け方

音量用の半固定ボリュームは、部品の端子に合った位置に挿入してください。

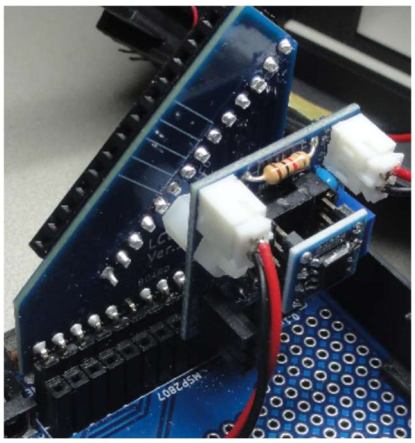


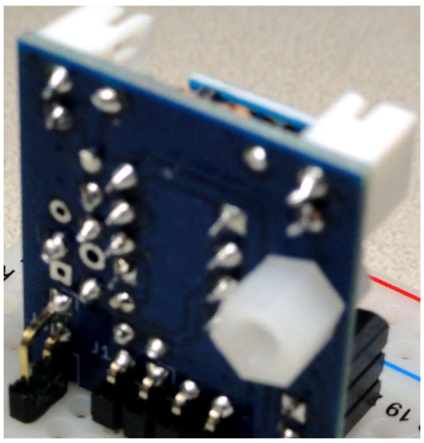


LED やスピーカーを基板に取り付ける時に、JST PH コネクタを使うと取り外しが出来、便利です。基板側のコネクタと、コネクタ付きケーブルは秋月電子で入手出来ます。



LCD サポーターと本基板の間に、スペーサーを取り付けてショートしないようにします。

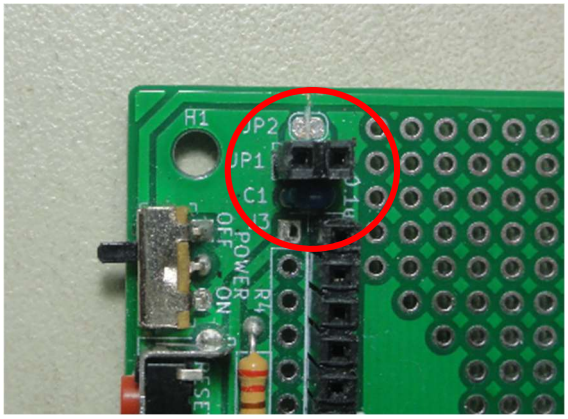


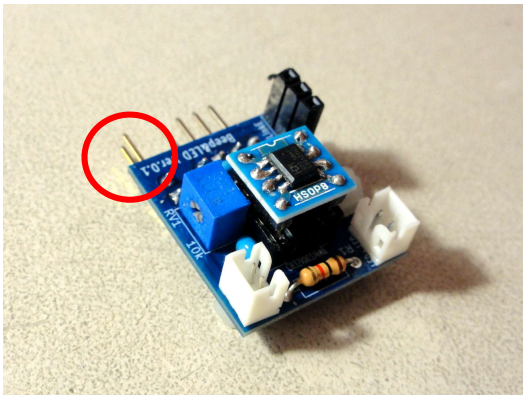


●MachiKania type P BB の追加工

MachiKania type P BB(写真左)の JP2 のパターンをカッターなどで切断します。テスターなどを使って確実に切れていることを確認してください。

Beep LED（写真右）の J5 が、MachiKania type P BB(写真左)の JP1 に刺さるように JP1 に L 型ピンソケット(2pin)をハンダ付けします。

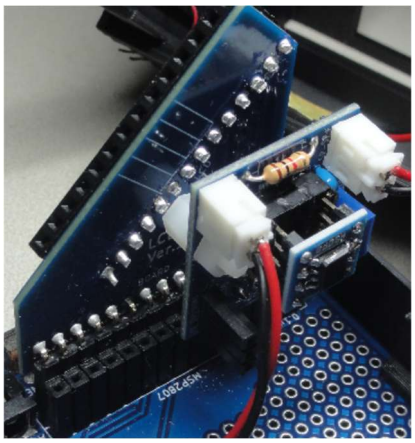




使い方

〇取り付け方

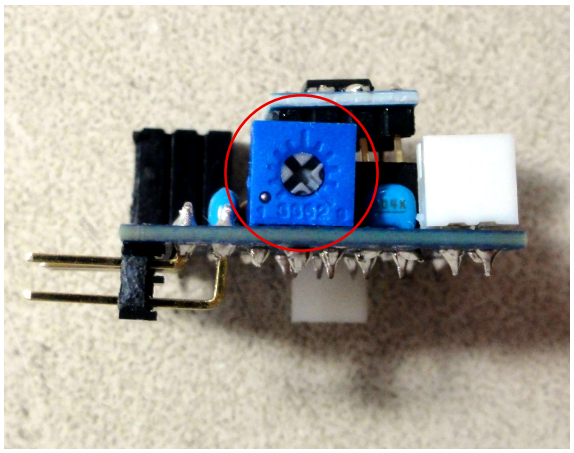
LCD の 14pin 側のピンソケットは 2 列あり、3.2 インチ LCD を LCD サポーターを介して装着した際に、14pin のピンソケットの内側の列が空くので、そこに本ボードを装着します。よって、2.8 インチなど 3.2 インチ以外の LCD を使用する場合には装着できないのでご注意下さい。



〇音量調整

外部スピーカーへの音声出力の音量は音量ボリュームで調整出来ます。

右回りで音量が上がります。

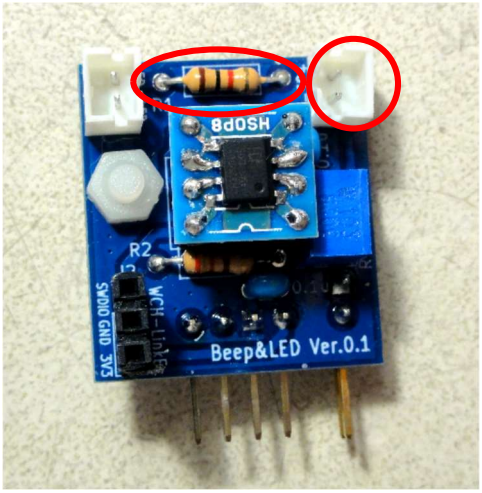


電源 ON 時に LED を点灯させる

抵抗(R1)と LED を取り付けます。

抵抗値はシルク上は 1kΩとなっていますが、LED の明るさを見て便宜調整してください。

LED のパターンに+と-の電極が記載されていますので LED の極性を合わせて取り付けてください。



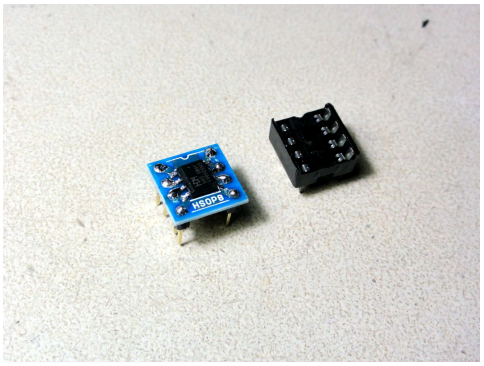
起動音を鳴らす

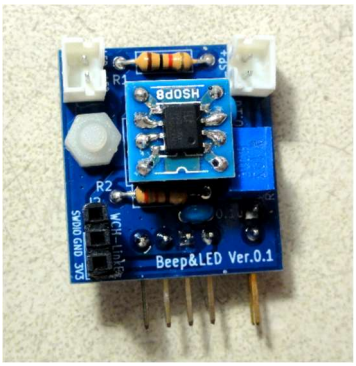
マイコン CH32V003J4M6 とセラミックコンデンサ 0.1μF をハンダ付けし、WCH-LinkE(J12)にピンソケット(3pin)をハンダ付けします。

IC のハンダ付けの仕方は、下記のイチケンさんの youtube が大変参考になります。

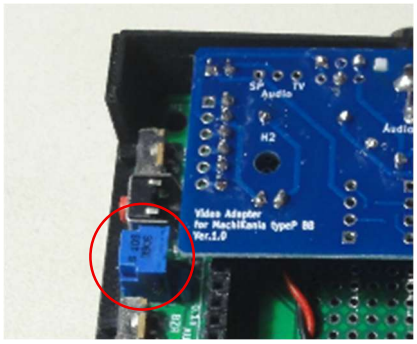
https://youtu.be/dQ7AUjb1tkA?t=2499

SOP8(1.27mm)DIP 変換基板（ https://akizukidenshi.com/catalog/g/g105154 ）に CH32V003J4M6 をハンダ付けして取り付けることもできるように DIP(8pin)のパターンも用意してあります。





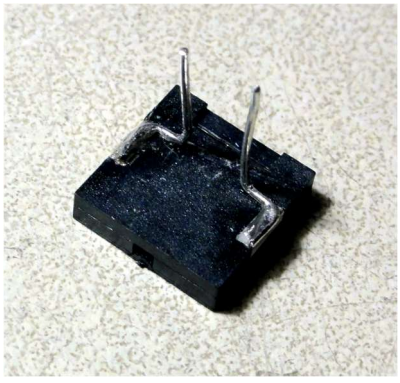
後述する、ファームウェアをマイコンに書き込めば、MachiKania type P BB 上にあるスピーカーから起動時に起動音が出るようになります。
起動音のボリュームは MachiKania type P BB 上のボリュームで調整しますが、音が小さいので最大になるように**時計回りに止まるまで回しておいてください。**



なお、音階が聞き取りにくい場合は、MachiKania type P BB 上にあるスピーカーを、下記のようなスピーカーに交換することで周波数特性が改善できると思います。

表面実装用圧電スピーカー	PT40-120340LMR	https://akizukidenshi.com/catalog/g/g131379/
ムラタ表面実装圧電サウンダー		https://akizukidenshi.com/catalog/g/g105723/

表面実装部品なので、写真のように L 字に曲げたリード線を 2 本用意してスピーカーにハンダ付けした後に基板のスルーホールの間隔に合わせて曲げて、基板に挿入した後ハンダ付けしてください。



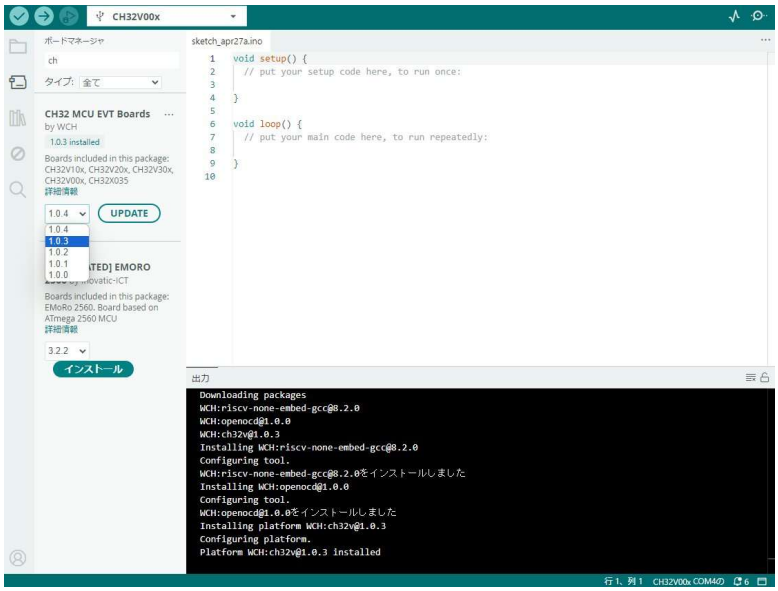


●Arduino 環境のセットアップ

下記のかんぱぱさんのページが大変良く説明されているので、それに沿って進めて行けば良いのですが、少しだけ補足させていただきます。

https://kanpapa.com/today/2023/06/blink-risc-v-ch32v003-arduino.html

Arduino IDE のバージョンと、Board のバージョンで対応できる組み合わせがあるので、もし最新のバージョンで対応できない場合は、Board のバージョンを古くして試してみて下さい。



ボードの追加で、古い Arduino では「ファイル」→「環境設定」の項目がありましたが、最新のものでは無くなっており、「基本設定」の最下部に URL を入力する場所が移動しているので注意。



●起動音のスケッチの例

```
#define OFF             0
#define ON              1
#define OutPort         PC4

int start = ON;

void setup() {
  pinMode(OutPort, OUTPUT);
}

void loop() {
  if(start == ON){
    beep(OutPort, 2000, 100);
    beep(OutPort, 1000, 100);
    start = OFF;
  }
}

/**
 * @brief  指定された時間、指定された周波数の矩形波を出力する
 * @param  out_port : スピーカーが接続されているポート
 * @param  f : 出力する音の周波数 (Hz)
 * @param  s : 鳴らす長さ (m sec)
 * @return none
 */
void beep(int out_port, int f, int s){

  int n=(int)(1000000.0/(float)f);
  int i = s*1000/n;

  n/=4; // 本来は半周期分の周期にするため 1/2 にすれば良いが、なぜか CH32V003 では倍の周期になってしまうため、更に 1/2 している。
  while(i-- > 0) {
    digitalWrite(out_port, HIGH);
    delayMicroseconds(n);
    digitalWrite(out_port, LOW);
    delayMicroseconds(n);
  }
  return;
}
```

●ファームウェアの書き込み

WCH-LinkE(J2)に WCH-LinkE エミュレータを接続し、書き込みます。